FIȘĂ DE LABORATOR NR. 2

TEMA: RAPORTUL DE TRANSFORMARE, TENSIUNI ȘI CURENȚI

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

1. SCOPUL LUCRĂRII

Să calculezi raportul de transformare și tensiunile și curenții unui transformator ideal, pornind de la plăcuță, de la numerele de spire și de la grafice.

2. OBIECTIVE

- să citești plăcuța unui transformator și să deduci raportul de transformare și curenții nominali;
- să calculezi k, U_2 și I_1 pentru un transformator coborâtor și pentru unul ridicător;
- să verifici rezultatele pe tabel și pe grafic;
- să explici de ce într-un transformator curentul este mai mare acolo unde tensiunea este mai mică.

3. MATERIALE NECESARE

Fișa de laborator, fișa de documentare nr. 2, creion, riglă, calculator de buzunar (permis). Nu se folosesc aparate sau alimentare electrică; toate datele sunt pe fișă și sunt *exemple didactice*.

4. NOȚIUNI TEORETICE

Pentru un transformator ideal, care alimentează o sarcină rezistivă:

1. Raportul de transformare:

$$k = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

2. Relațiile dintre curenți ($P_1 = P_2$, deci $U_1 I_1 = U_2 I_2$):

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{k}, \qquad I_1 = \frac{I_2}{k}$$

3. Curenții nominali, deduși de pe plăcuță din puterea nominală S_N (în VA):

$$I_{1N} = \frac{S_N}{U_{1N}}, \qquad I_{2N} = \frac{S_N}{U_{2N}}$$

5. SARCINI DE LUCRU (35 de minute, inclusiv Interpretarea și Concluziile)

Sarcina 1 (aproximativ 8 minute). Citește plăcuța transformatorului TR-1 și completează tabelul. Se știe că primarul are $N_1 = 1150$ spire, iar secundarul $N_2 = 120$ spire.

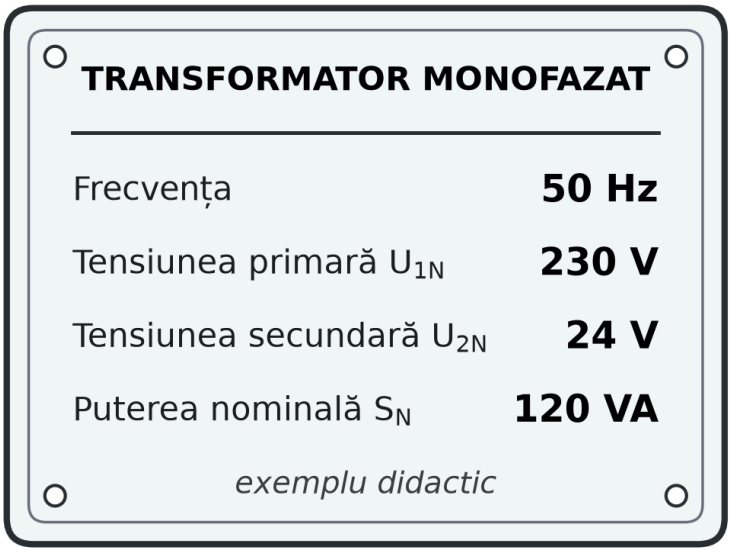


Figura 1. Plăcuța transformatorului TR-1 (exemplu didactic).

Mărimea	Formula	Rezultatul
Raportul de transformare din tensiuni (fără unitate)		
Raportul de transformare din spire (fără unitate)		
Curentul nominal din primar I_{1N} (A)		
Curentul nominal din secundar I_{2N} (A)		

Transformatorul TR-1 este: coborâtor / ridicător (încercuiește).

Sarcina 2 (aproximativ 10 minute). Completează tabelul pentru două transformatoare ideale (exemple didactice), cu sarcini rezistive. La TR-2 primarul e legat la 230 V, iar secundarul dă un curent $I_2 = 2$ A. La TR-3 primarul e legat la 12 V, iar secundarul dă $I_2 = 0{,}5$ A. Rezultatele se scriu cu unitate de măsură (raportul k nu are unitate).

Mărimea	TR-2	TR-3
N_1 / N_2 (spire)	1000 / 100	100 / 1000
$k = N_1/N_2$ (fără unitate)		
$U_2 = U_1/k$ (V)		
$I_1 = I_2/k$ (A)		
$P_1 = U_1 \cdot I_1$ (W)		
$P_2 = U_2 \cdot I_2$ (W)		
Coborâtor sau ridicător?		

Sarcina 3 (aproximativ 5 minute). Graficele și tabelele de mai jos arată tensiunea din secundar în funcție de tensiunea din primar, pentru TR-1, TR-2 și TR-3, și curentul din primar în funcție de curentul din secundar, pentru TR-3 (exemplu didactic, transformatoare ideale). Punctele marcate sunt puncte de funcționare folosite în exercițiu. Folosește-le pentru a citi valori și pentru a verifica rezultatele din sarcinile 1 și 2.

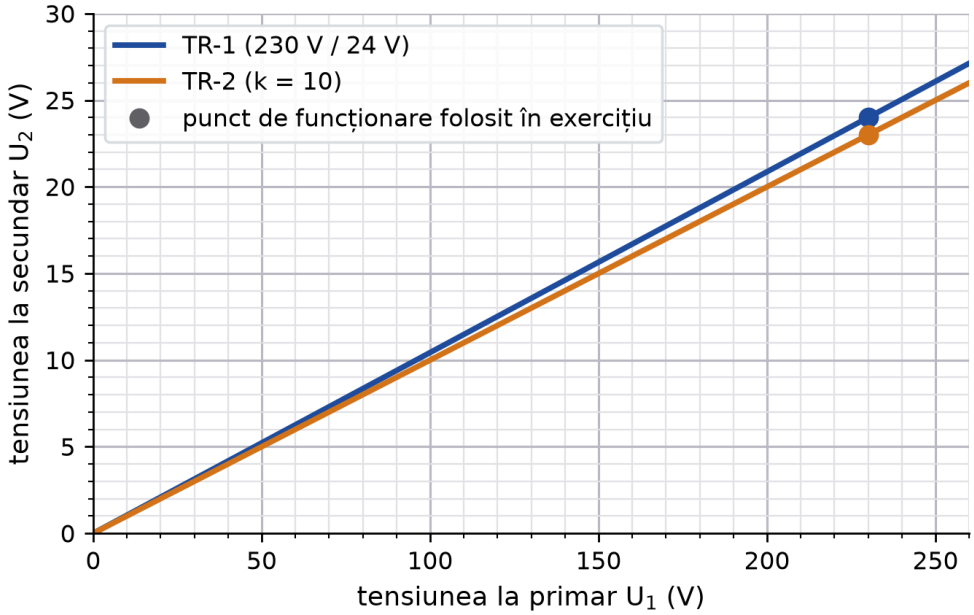


Figura 2. Tensiunea din secundar U_2 în funcție de tensiunea din primar U_1, pentru TR-1 și TR-2 (transformatoare coborâtoare).

U_1 (V)	50	100	150	200	230
TR-1: U_2 (V)	5,22	10,4	15,7	20,9	24
TR-2: U_2 (V)	5	10	15	20	23

a) Din tabel, pentru TR-1 la $U_1 = 230$ V: $U_2 =$ _____. Coincide cu tensiunea secundară de pe plăcuța din sarcina 1? _____

Din tabel, pentru TR-2 la $U_1 = 150$ V: $U_2 =$ _____. Verifică prin calcul: $U_2 = U_1/k =$ _____.

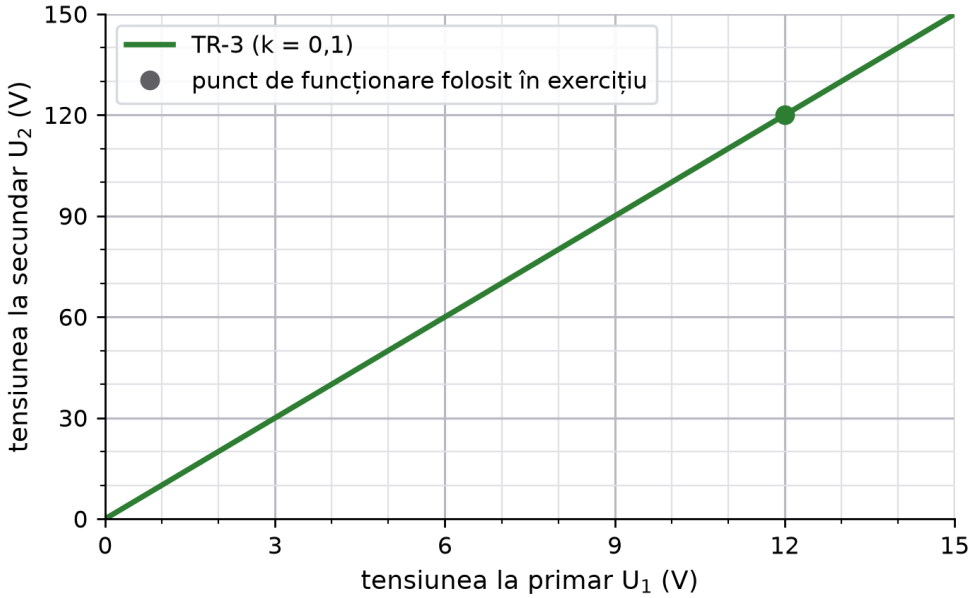


Figura 3. Tensiunea din secundar U_2 în funcție de tensiunea din primar U_1, pentru TR-3 (transformator ridicător).

U_1 (V)	3	6	9	12
TR-3: U_2 (V)	30	60	90	120

b) Din tabel sau din Figura 3, pentru TR-3 la $U_1 = 12$ V: $U_2 =$ _____. Concordă cu sarcina 2? _____

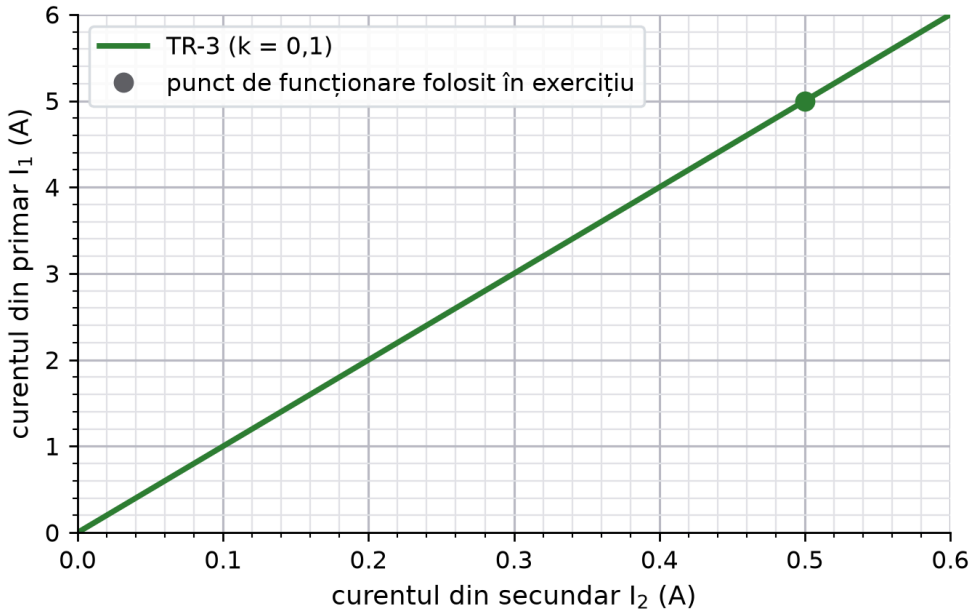


Figura 4. Curentul din primar I_1 în funcție de curentul din secundar I_2, pentru TR-3.

c) Din Figura 4, pentru TR-3 la $I_2 = 0{,}5$ A: $I_1 =$ _____. Concordă cu sarcina 2? _____

6. DATE FURNIZATE

Datele sunt în sarcinile 1–3: plăcuța TR-1, numerele de spire, tensiunile și curenții secundarelor, tabelul și graficele. Nu se fac măsurători.

7. INTERPRETARE

(Aproximativ 6 minute.) Transformatorul TR-3 dă în secundar 120 V, deși primarul e la 12 V. Explică de ce în primar curentul (I_1) este mai mare decât în secundar (I_2) și ce pericol are tensiunea din secundar.

8. CONCLUZII

(Aproximativ 6 minute; dacă nu ajungi, termini acasă.) Completează: raportul de transformare este $k =$ _____; la transformatorul coborâtor k este mai _____ decât 1, iar tensiunea din secundar este mai _____ decât cea din primar. Curentul este mai mare în înfășurarea cu tensiune mai _____. Puterea primită de transformatorul ideal este _____ cu puterea cedată.

9. APROFUNDARE

APROFUNDARE

Aprofundarea este pentru elevii care termină sarcinile de bază, indiferent de clasă.

Reamintire: pentru un rezistor, $I = U/R$ (curentul este tensiunea împărțită la rezistență).

Sarcina 4. La secundarul transformatorului TR-1 ($U_1 = 230$ V, $k = 9{,}58$) se leagă un rezistor de sarcină R. Pentru calcule, considerați $U_2 = 24$ V. Completează tabelul și compară puterea $S = U_2 \cdot I_2$, în volt-amperi (VA), cu puterea nominală $S_N = 120$ VA ($I_{2N} = 5$ A).

Mărimea	$R = 4{,}8\ \Omega$	$R = 2{,}4\ \Omega$
$I_2 = U_2/R$ (A)		
$I_1 = I_2/k$ (A)		
$S = U_2 \cdot I_2$ (VA)		
Față de $S_N = 120$ VA (egal / depășit)		

Sarcina 5. Câte spire N_2 ar trebui să aibă secundarul, cu $N_1 = 1150$ și $U_1 = 230$ V, ca să dea $U_2 = 12$ V?